

Manual del estudiante: Tracker UAI

Instalación y uso paso a paso para el Laboratorio 1

Prof. David Aguayo Vera

Segundo semestre de 2026

Observación — Cómo leer este manual

Está pensado para usar el programa **por primera vez**. Sigue los pasos en orden. A lo largo del texto verás marcadores de color que indican qué hacer en cada momento:

-  **Acción:** algo que debes hacer (un clic, arrastrar, navegar).
-  **Ingresa:** un dato que debes escribir.
-  **Verifica:** un resultado que debes comprobar en pantalla.
-  **Si falla:** qué hacer si no sale lo esperado.
-  **Guarda:** un archivo que debes conservar para tu informe.

Las cajas grises con el ícono de cámara indican dónde conviene mirar (o pegar) una captura de pantalla.

Índice

1	Introducción	1
1.1	¿Para qué se usa en el Laboratorio 1?	1
1.2	¿Qué información permite obtener?	2
2	Requisitos previos	2
2.1	Requisitos del computador	2
2.2	Programa que debes tener instalado	2
2.3	Archivos que debes descargar antes de comenzar	2
3	Instalación del programa	2
3.1	Paso 1: instalar Python (una sola vez)	2
3.2	Paso 2: ubicar la carpeta del programa	3
3.3	Paso 3: ejecutar el programa por primera vez	3
3.4	Si Windows muestra una advertencia de seguridad	3
3.5	Método alternativo (por terminal)	3
4	Descripción general de la interfaz	4
4.1	Barra lateral (izquierda)	4
4.2	Área principal (centro)	4

4.3	Controles que verás a menudo	4
5	Preparación de los datos del laboratorio	4
5.1	Qué archivos necesitas	4
5.2	Cómo organizar los archivos	5
5.3	Formato recomendado de los videos	5
6	Realización del análisis paso a paso	5
6.1	Eta 1 — Cargar el video y elegir el tramo	5
6.2	Eta 2 — Calibración (ver Sección 8)	5
6.3	Eta 3 — Detección y seguimiento (ver Sección 7)	6
6.4	Eta 4 — Cinemática (ver Sección 9)	6
6.5	Eta 5 — Ajuste del modelo (ver Sección 9)	6
6.6	Eta 6 — Exportar (ver Sección 10)	6
7	Detección y seguimiento de los objetos	6
7.1	Navegación por frames	6
7.2	Seleccionar el intervalo a analizar	6
7.3	Detección automática	6
7.4	Revisar y corregir puntos	7
7.5	Marcado manual (alternativa)	7
8	Calibración y sistema de referencia	7
8.1	Escala espacial (píxel → metro)	7
8.2	Origen de coordenadas	7
8.3	Ejes con orientación libre (opcional)	7
9	Procesamiento y análisis de los datos	8
9.1	Qué hace el programa con tus datos	8
9.2	Revisar tablas y gráficos	8
9.3	Ajuste del modelo y ecuación (Eta 5)	8
9.4	Gráfico final del grupo (herramienta «Gráficos»)	8
9.5	Cómo interpretar los gráficos	9
10	Resultados y exportación	9
11	Errores frecuentes y solución de problemas	9
12	Procedimiento recomendado para el Laboratorio 1	11

1 Introducción

Tracker UAI es un programa para **analizar videos de experimentos de física**. Se abre en tu navegador web y te guía por etapas para medir cómo se mueve un objeto en un video y obtener resultados numéricos.

1.1 ¿Para qué se usa en el Laboratorio 1?

En el Laboratorio 1 grabarás un experimento con tu celular (por ejemplo, un carro que desliza por un plano inclinado) y usarás el programa para **seguir la posición del objeto cuadro a cuadro**. Con esos datos el programa calcula la velocidad y la aceleración, y ajusta un modelo físico para entregarte, por ejemplo, la **aceleración del carro** en cada lanzamiento.

1.2 ¿Qué información permite obtener?

💡 Idea clave

A partir del video, el programa entrega:

- La **posición** del objeto en el tiempo, en metros.
- Su **velocidad y aceleración**.
- Gráficos de posición, velocidad, aceleración y trayectoria.
- El **ajuste de un modelo** (por ejemplo, la aceleración a) con su **incertidumbre** y el coeficiente R^2 .
- Una tabla de datos y figuras que puedes **exportar** para tu informe.

Además, el programa incluye una herramienta de *Gráficos* para dibujar y ajustar datos escritos a mano (útil para el gráfico final del grupo, por ejemplo a en función de $\sin \theta$), y una de *Medición* para medir distancias y ángulos sobre una foto.

2 Requisitos previos

2.1 Requisitos del computador

- Windows, macOS o Linux (cualquiera de los tres sirve).
- Conexión a internet **solo la primera vez** (para instalar).
- Un navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox o Safari).

2.2 Programa que debes tener instalado

- **Python 3.11 o superior**. Es lo único que instalas tú; el resto lo instala el programa solo.

2.3 Archivos que debes descargar antes de comenzar

- La **carpeta del programa** (Tracker UAI), que te entregará el profesor o descargarás desde el repositorio del curso.
- Tu(s) **video(s)** del experimento, grabados con el celular.

3 Instalación del programa

3.1 Paso 1: instalar Python (una sola vez)

⚙️ Receta — Instalar Python según tu sistema

- **Windows:** entra a python.org/downloads, descarga Python 3.11 o superior y, en el instalador, **marca la casilla «Add Python to PATH»** antes de continuar.
- **macOS:** descarga desde python.org/downloads, o con Homebrew ejecuta `brew install python`.
- **Linux:** instala `python3`, `python3-venv` y `python3-pip` con el gestor de tu distribución.

⚠ Error común

En Windows, **olvidar marcar «Add Python to PATH»** es el error más común: después el programa no encuentra Python y no abre. Si te pasa, vuelve a instalar Python marcando esa casilla.

3.2 Paso 2: ubicar la carpeta del programa

👉 **Acción:** Descomprime la carpeta del programa (si vino en un .zip: clic derecho → *Extraer todo*) en un lugar fácil de encontrar, por ejemplo el Escritorio o Descargas. Dentro verás archivos como `app.py`, `requirements.txt` y los lanzadores.

3.3 Paso 3: ejecutar el programa por primera vez

⚙ Receta — Abrir Tracker UAI

- **Windows:** haz **doble clic** en `Iniciar_Tracker_UAI.bat`.
- **macOS / Linux:** abre una terminal en la carpeta y ejecuta `bash iniciar_tracker.sh`.

📷 Captura sugerida — Ventana negra (terminal) mostrando la instalación por primera vez

La primera vez, la ventana de la terminal mostrará el avance de la instalación.

✅ **Verifica:** La **primera vez** tarda algunos minutos porque instala lo necesario; la ventana negra queda abierta mostrando el avance. Luego el programa se abre solo en tu navegador (dirección `http://localhost:8501`). Las veces siguientes abre en pocos segundos.

3.4 Si Windows muestra una advertencia de seguridad

⚡ Alerta

Si aparece una pantalla azul que dice «*Windows protegió tu PC*», es una advertencia normal para archivos descargados. Haz clic en «**Más información**» y luego en «**Ejecutar de todas formas**».

3.5 Método alternativo (por terminal)

Si prefieres no usar el lanzador, en una terminal dentro de la carpeta:

```
pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

Listing 1. Instalar y ejecutar manualmente.

⚠ Error común

Si al abrir sale un error que menciona `ImportError` o `UseColumnWith`, tienes versiones incompatibles de las librerías. Solución: ejecuta `pip install -r requirements.txt`

de nuevo (el archivo ya fija las versiones correctas).

4 Descripción general de la interfaz

Al abrir el programa verás dos zonas: la **barra lateral** (a la izquierda) y el **área principal** (al centro).

 **Captura sugerida — Vista general con la barra lateral y el área principal**

4.1 Barra lateral (izquierda)

- **Sube tu video:** botón para cargar el archivo de video.
- **Etapas:** lista para moverte entre las etapas del análisis (1 Video, 2 Calibración, 3 Tracking, 4 Cinemática, 5 Ajuste, 6 Exportar), más las herramientas *Gráficos (datos manuales)* y *Medición (foto)*.
- **Opciones avanzadas:** aquí se activa el fps de captura manual (para videos en cámara lenta).

4.2 Área principal (centro)

Muestra la etapa seleccionada. Según la etapa, verás el video, controles de navegación, la imagen para hacer clic, tablas de datos y gráficos.

Idea clave

El trabajo avanza **de arriba hacia abajo y de la Etapa 1 a la 6**. Cambiar de etapa *no* borra tu trabajo: la calibración y los puntos marcados se conservan.

4.3 Controles que verás a menudo

- Botones de navegación de frames: -10, -5, -1, +1, +5, +10.
- Campo **«Ir al frame»:** para escribir el número de frame exacto.
- Barra deslizante (*slider*) para moverte por el video.
- La **imagen del video:** al hacer clic sobre ella marcas puntos.

5 Preparación de los datos del laboratorio

5.1 Qué archivos necesitas

- Uno o varios **videos** del experimento (uno por lanzamiento).
- Saber la **distancia real** de un objeto de referencia visible en el video (por ejemplo, el largo de una regla), para calibrar.

5.2 Cómo organizar los archivos

👉 **Acción:** Crea una carpeta por experimento y nombra los videos de forma clara, por ejemplo lanzamiento_10grados.mp4, lanzamiento_15grados.mp4, etc.

5.3 Formato recomendado de los videos

- Formatos aceptados: mp4, mov, avi, mkv, m4v, webm.
- Recomendado: **mp4 con códec H.264.**
- Duración corta (solo el tramo del movimiento).

⚙️ Estrategia — Recomendaciones para evitar problemas

- Graba con la cámara **perpendicular** al plano del movimiento y **fija** (trípode o apoyada).
- Coloca la **regla de calibración en el mismo plano** que el movimiento.
- Buena iluminación; el objeto bien visible y, si es posible, de un **color distinto al fondo** (facilita la detección automática).
- Recorta el video para que dure poco: menos frames, más rápido.

6 Realización del análisis paso a paso

Esta es la columna vertebral del trabajo. Sigue las etapas en orden.

6.1 Etapa 1 — Cargar el video y elegir el tramo

👉 **Acción:** En la barra lateral, pulsa «**Sube tu video**» y elige tu archivo.

✅ **Verifica:** Arriba aparecen los datos del video (número de frames, fps, resolución, duración). La primera vez, espera el mensaje «*Preparando el video...*».

📷 Captura sugerida — Etapa 1 con el visor de frames y los datos del video

👉 **Acción:** Con los botones (-10/-5/-1/+1/+5/+10), el campo «**Ir al frame**» y la barra, ubica el **frame donde empieza** el movimiento y el **frame donde termina**.

👉 **Acción:** Pulsa «**Usar frame actual como INICIO**» en el primero, y navega al final y pulsa «**Usar frame actual como FINAL**».

✅ **Verifica:** Abajo aparece un mensaje verde: «*Intervalo: frame X → Y...*».

⚠️ Ojo con esto

Si cambias el intervalo después de trackear, el programa **borra los puntos fuera del nuevo rango** y recalcula todo. Elige bien el intervalo antes de marcar puntos.

6.2 Etapa 2 — Calibración (ver Sección 8)

6.3 Etapa 3 — Detección y seguimiento (ver Sección 7)

6.4 Etapa 4 — Cinemática (ver Sección 9)

6.5 Etapa 5 — Ajuste del modelo (ver Sección 9)

6.6 Etapa 6 — Exportar (ver Sección 10)

Observación

Las etapas 2 a 6 se explican en detalle en las secciones siguientes, porque cada una tiene sus propios controles.

7 Detección y seguimiento de los objetos

En la **Etapa 3 (Tracking)** marcas la posición del objeto en cada frame. Hay dos modos: **Manual** y **Automático**.

7.1 Navegación por frames

-  **Acción:** Botones $-1/+1$ para avanzar un frame; $-5/+5$ y $-10/+10$ para saltos rápidos en videos largos.
-  **Acción:** Campo «**Ir al frame**»: escribe el número exacto y salta ahí.

7.2 Seleccionar el intervalo a analizar

Se hace en la Etapa 1 (ver arriba). En la Etapa 3, el rango de detección automática viene **pre-cargado con ese intervalo**.

7.3 Detección automática

 **Acción:** Elige el modo **Automático** y el método:

- **Plantilla:**  **Acción:** arrastra un recuadro sobre el objeto en el frame inicial.
- **Color:**  **Acción:** haz clic sobre el objeto para tomar su color; ajusta la tolerancia y observa la **máscara** (blanco = detectado).
- **CSRT:** aparece solo si está disponible; también se arrastra un recuadro.

 **Acción:** Pulsa «**Ejecutar seguimiento**».

 **Verifica:** Verás una **vista previa en vivo** y, al terminar, la imagen con **todas las detecciones superpuestas**.

Captura sugerida — Detección automática con los puntos superpuestos

 **Si falla:** Si no detecta bien (puntos saltando, objeto perdido): cambia de método (prueba **Color** si el objeto tiene color distintivo), ajusta la tolerancia, o usa el modo **Manual**.

7.4 Revisar y corregir puntos

👉 **Acción:** En la sección «**Corrección frame por frame**» (o en el modo Manual), navega frame a frame. Si un punto está mal, 👉 **Acción:** haz clic en la **posición correcta** para moverlo; o pulsa «**Borrar punto de este frame**».

✅ **Verifica:** En la **tabla de datos** de abajo puedes revisar y editar los valores; también eliminar filas.

7.5 Marcado manual (alternativa)

👉 **Acción:** Elige modo **Manual**, fija «Avanzar cada N frames», y 👉 **Acción:** haz clic sobre el **objeto** en cada frame: el video avanza solo.

8 Calibración y sistema de referencia

La **Etapa 2 (Calibración)** le enseña al programa a convertir píxeles en metros y dónde está el origen de coordenadas. **Sin calibrar, los resultados no salen en metros.**

8.1 Escala espacial (píxel → metro)

👉 **Acción:** En el selector «¿Qué vas a marcar...?», con **Punto 1** activo, haz clic en un extremo de tu regla; luego, con **Punto 2**, en el otro extremo.

📱 **Ingresa:** La **distancia real** entre esos dos puntos, en metros (por ejemplo, 0.30 m para una regla de 30 cm).

📷 Captura sugerida — Calibración: dos puntos sobre la regla y el origen marcados

8.2 Origen de coordenadas

👉 **Acción:** Selecciona **Origen** y haz clic donde quieras el punto (0,0). El eje Y físico apunta hacia **arriba** (como en física).

8.3 Ejes con orientación libre (opcional)

👉 **Acción:** Si tu eje x no es horizontal (por ejemplo, quieres alinearlo con un plano inclinado), activa «**Ejes con orientación libre**» y marca un punto en la dirección +x.

👉 **Acción:** Pulsa «**Aplicar calibración**».

✅ **Verifica:** Aparece un mensaje verde con la escala (m/px) y el origen.

💡 Idea clave

Qué significa cada cosa: la *escala* dice cuántos metros mide un píxel; el *origen* es el punto desde donde se miden las posiciones; los *ejes* definen las direcciones x e y. Si calibras mal (distancia equivocada o regla en otro plano), **todos** los resultados en metros saldrán mal.

⚠ Si falla: Si la escala parece rara (velocidades enormes o minúsculas), revisa que la distancia ingresada esté en **metros** y que hayas marcado bien los dos extremos de la regla.

9 Procesamiento y análisis de los datos

9.1 Qué hace el programa con tus datos

Con los puntos marcados y la calibración, el programa calcula el **tiempo**, la **posición en metros**, y por diferencias finitas la **velocidad** y la **aceleración**. Todo esto está en la **Etapa 4 (Cinemática)**.

9.2 Revisar tablas y gráficos

✔ **Verifica:** En la Etapa 4 verás los gráficos de **posición**, **velocidad**, **aceleración** y **trayectoria**. Abre «**Tabla con derivados**» para ver los números.

📷 **Captura sugerida — Etapa 4: gráficos de posición, velocidad, aceleración y trayectoria**

👉 **Acción:** Si los datos se ven ruidosos (sobre todo la aceleración), activa «**Suavizar posición**» y ajusta la ventana.

9.3 Ajuste del modelo y ecuación (Etapa 5)

👉 **Acción:** Ve a la **Etapa 5 (Ajuste)** y elige el **preset de tu laboratorio**. Por ejemplo, para el plano inclinado: «*FIS101 · Lab 1 · Gravedad en plano inclinado*».

👉 **Acción:** Elige la variable (posición → parábola, o velocidad → recta).

✔ **Verifica:** El programa muestra la **aceleración a con su incertidumbre**, la curva ajustada sobre los datos y el R^2 (mientras más cerca de 1, mejor el ajuste).

📷 **Captura sugerida — Etapa 5: datos con la curva ajustada, el valor de a y el R^2**

9.4 Gráfico final del grupo (herramienta «Gráficos»)

Para el resultado del grupo (por ejemplo, a en función de $\sin \theta$ de tus 6 ángulos):

- 👉 **Acción:** Ve a «**Gráficos (datos manuales)**».
- 👉 **Acción:** Elige la plantilla «*FIS101 · g desde a vs $\sin \theta$* ».
- 📄 **Ingresa:** en la tabla los pares ($\sin \theta$, a) de cada ángulo.
- ✔ **Verifica:** La app hace el ajuste lineal y muestra g (la pendiente) con su incertidumbre y la comparación con el valor teórico.

9.5 Cómo interpretar los gráficos

💡 Idea clave

- **Posición vs. tiempo:** en el plano inclinado debe curvarse (parábola).
- **Velocidad vs. tiempo:** debe ser aproximadamente una recta; su pendiente es la aceleración.
- R^2 **cercano a 1:** el modelo describe bien tus datos.
- Puntos muy dispersos o fuera de la curva suelen indicar un **punto mal marcado**: vuelve a la Etapa 3 y corrígelo.

10 Resultados y exportación

En la **Etapa 6 (Exportar)**:

👉 **Acción:** Marca con **casillas** qué figuras quieres (posición, velocidad, aceleración, trayectoria, error de detección) y si quieres el **CSV** de datos.

👉 **Acción:** Pulsa «**Generar archivos**» y luego «**Descargar ZIP**» (o «Descargar solo el CSV»).

📷 Captura sugerida — Etapa 6: casillas de figuras y botón de descarga

🗂 **Guarda:** Para tu informe, conserva:

- El **ZIP** con las figuras (PNG) y el **CSV** de datos.
- Del gráfico del grupo, el **PNG/SVG** exportado con el valor de g .
- Una **captura** de la Etapa 5 con el valor de a , su incertidumbre y el R^2 de cada lanzamiento.

11 Errores frecuentes y solución de problemas

⚡ Alerta

Convertir un video a H.264 (si el .mov no carga), con la herramienta ffmpeg desde la terminal:

```
ffmpeg -i entrada.mov -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p salida.mp4
```

Listing 2. Convertir un video a H.264.

12 Procedimiento recomendado para el Laboratorio 1

Tabla 1. Problemas frecuentes y su solución.

Problema	Solución
El programa no abre	Revisa que Python esté instalado con «Add to PATH» (Windows). Si ves <code>ImportError/UseColumnWith</code> , corre otra vez <code>pip install -r requirements.txt</code> .
El video no carga	Verifica el formato (mp4/mov/avi/mkv). Si es .mov de iPhone, conviértelo a H.264 (ver abajo).
El video se ve mal o «se congela»	Suele ser el códec HEVC/H.265. Conviértelo a H.264. Si es muy largo, recórtalo.
No se detectan bien los objetos	Cambia de método (prueba <i>Color</i>); ajusta la tolerancia; o usa el modo <i>Manual</i> .
Los puntos detectados son incorrectos	Corrígelos: navega al frame y haz clic en la posición correcta, o edita la tabla.
La calibración da resultados extraños	Revisa que la distancia esté en metros y que marcaste bien los extremos de la regla.
El programa parece detenido	Espera: la primera precarga del video o la detección pueden tardar. Mira la barra de progreso.
Los gráficos no aparecen	Necesitas calibración aplicada y al menos 2 puntos <i>dentro del intervalo</i> .
No se pueden exportar los resultados	Primero marca puntos y calibra; luego pulsa «Generar archivos» antes de descargar.

⚙️ Receta — Flujo completo, de principio a fin

1. **Abre** el programa (doble clic en el lanzador) y espera a que cargue en el navegador.
2. **Etapá 1:** sube el video, revísalo frame a frame y define el **intervalo** (frame inicial y final del movimiento).
3. **Etapá 2:** calibra — marca los dos puntos de la regla, ingresa la distancia real en metros, marca el origen y **aplica**.
4. **Etapá 3:** trackea el objeto (automático o manual) y **revisa/corrigé** los puntos.
5. **Etapá 4:** mira los gráficos de posición, velocidad y aceleración; activa suavizado si hay ruido.
6. **Etapá 5:** elige el preset de tu laboratorio y obtén el valor (por ejemplo, la aceleración a) con su incertidumbre y R^2 . Anótalo.
7. **Repité** las etapas 1–5 para cada lanzamiento/ángulo.
8. **Gráficos:** con la plantilla de tu laboratorio, ingresa los pares del grupo (por ejemplo $\sin \theta$ vs a) y obtén el resultado final (por ejemplo g).
9. **Etapá 6:** exporta las figuras y el CSV. 📁 **Guarda:** todos los archivos para el informe.

☰ Resumen

- El análisis va **en orden**, de la Etapa 1 a la 6.
- **Calibrar bien** es lo más importante: define los resultados en metros.
- Un **punto mal marcado** se nota como un dato fuera de la curva; corrígelo en la Etapa 3.
- Guarda **CSV + figuras + capturas** de los valores ajustados para el informe.